

Math1 - Calc 1

CM n°3 — Injection, surjection, bijection · L1 Informatique, UPS · Semestre 1 2026-2027

Cette fiche reconstruit tes notes manuscrites du CM n°3. Les 9 questions de l'exercice sur $f(x)=x^2-5x+6$ n'étaient pas corrigées dans le cahier (seul un calcul intermédiaire, $x^2-5x+5=0$, était amorcé) — je les ai toutes résolues et vérifiées (sympy).

1. Image directe et image réciproque d'une partie

Rappel, pour une fonction $f : E \rightarrow F$, $x \mapsto f(x)$:

Définitions

Si $A \subset E$, l'**image directe** de A par f est : $f(A) = \{ f(x), x \in A \} \subset F$.

Si $B \subset F$, l'**image réciproque** de B par f est : $f^{-1}(B) = \{ x \in E / f(x) \in B \} \subset E$.

Attention : $f^{-1}(B)$ désigne ici l'ensemble des antécédents des éléments de B , ce qui a toujours un sens, même si f n'est pas bijective (ce n'est **pas** la fonction réciproque de f , notion vue en section 5).

2. Exercice fil rouge : $f(x) = x^2 - 5x + 6$

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2 - 5x + 6$. On étudie l'injectivité, la surjectivité, puis plusieurs images directes et réciproques.

Outil commun à toutes les questions : f se factorise en $f(x) = (x-2)(x-3)$, c'est une parabole tournée vers le haut, de sommet en $x = 5/2$ (milieu de 2 et 3), avec $f(5/2) = 25/4 - 25/2 + 6 = -1/4$ (minimum global de f sur $\mathbb{R}$).

1. f est-elle injective ?

Non : $f(2) = 0$ et $f(3) = 0$, or $2 \neq 3$ — deux antécédents distincts pour la même image.

2. f est-elle surjective (de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$) ?

Non : le minimum de f sur $\mathbb{R}$ vaut $-1/4$, donc aucun réel x ne vérifie par exemple $f(x) = -1$ (qui est $< -1/4$) — $y = -1$ n'a pas d'antécédent.

3. $f([1,3])$

Le sommet $x=5/2$ est dans $[1,3]$, donc le minimum sur cet intervalle est bien $-1/4$. Aux bornes : $f(1) = 1-5+6 = 2$ et $f(3) = 9-15+6 = 0$. Le maximum sur $[1,3]$ est donc 2 (atteint en $x=1$) :

$$f([1,3]) = [-1/4, 2]$$

4. $f([0, +\infty[)$

Le sommet $x=5/2$ est dans $[0, +\infty[$, minimum $-1/4$ atteint en $x=5/2$. Comme $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, toutes les valeurs $\geq -1/4$ sont atteintes (continuité + théorème des valeurs intermédiaires) :

$$f([0, +\infty[) = [-1/4, +\infty[$$

5. $f([1,4])$

Le sommet $x=5/2$ est dans $[1,4]$, minimum $-1/4$. Aux bornes : $f(1) = 2$ et $f(4) = 16-20+6 = 2$ (1 et 4 sont symétriques par rapport à $5/2$, même image) :

$$f([1,4]) = [-1/4, 2]$$

6. $f^{-1}([0, +\infty[)$

On cherche les x tels que $f(x) \geq 0$, c'est-à-dire $(x-2)(x-3) \geq 0$. Le trinôme est positif à l'extérieur des racines 2 et 3 :

$$f^{-1}([0, +\infty[) =]-\infty, 2] \cup [3, +\infty[$$

7. $f^{-1}([-1, +\infty[)$

On cherche $f(x) \geq -1$, c'est-à-dire $x^2 - 5x + 6 \geq -1$, soit $x^2 - 5x + 7 \geq 0$.

Discriminant de $x^2 - 5x + 7$: $D = 25 - 4 \times 7 = 25 - 28 = -3 < 0$

Pas de racine réelle, et le coefficient dominant est positif : $x^2 - 5x + 7 > 0$ pour tout x (son minimum vaut $3/4$, atteint en $x=5/2$, déjà strictement positif)

L'inéquation est donc toujours vraie : $f^{-1}([-1, +\infty[) = \mathbb{R}$

8. $f^{-1}(\{5\})$

On résout $f(x) = 5$, c'est-à-dire $x^2 - 5x + 6 = 5$, soit $x^2 - 5x + 1 = 0$.

Discriminant : $D = 25 - 4 = 21 > 0$

$x = (5 \pm \sqrt{21}) / 2$

$f^{-1}(\{5\}) = \{ (5 - \sqrt{21})/2, (5 + \sqrt{21})/2 \}$

9. $f^{-1}([1,2])$

On cherche les x tels que $1 \leq f(x) \leq 2$, c'est-à-dire $1 \leq x^2 - 5x + 6 \leq 2$. On découpe en deux inéquations (c'est ce calcul qu'amorce le cahier avec $x^2 - 5x + 5 = 0$) :

(a) $x^2 - 5x + 6 \geq 1 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 5 \geq 0$

Discriminant : $D = 25 - 20 = 5 > 0 \rightarrow$ racines $(5 \pm \sqrt{5})/2$

$x^2 - 5x + 5 \geq 0$ (parabole vers le haut) a l'extérieur des racines :

$x \leq (5 - \sqrt{5})/2$ ou $x \geq (5 + \sqrt{5})/2$

(b) $x^2 - 5x + 6 \leq 2 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 \leq 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x - 4) \leq 0$

vrai entre les racines : $1 \leq x \leq 4$

On combine (a) ET (b) sur $[1,4]$: comme $(5 - \sqrt{5})/2 \approx 1,38$ et $(5 + \sqrt{5})/2 \approx 3,62$, tous deux dans $[1,4]$, on obtient :

$f^{-1}([1,2]) = [1, (5 - \sqrt{5})/2] \cup [(5 + \sqrt{5})/2, 4]$

3. Lire l'injectivité et la surjectivité sur un graphe

Méthode graphique (équivalente au test de la droite horizontale) : pour un réel y donné, le nombre d'antécédents de y par f est le nombre de points d'intersection entre le graphe de f et la droite horizontale d'équation $Y = y$.

- f est **injective** si et seulement si toute droite horizontale coupe le graphe de f en **au plus un** point (jamais deux fois la même hauteur) ;
- f est **surjective** (sur son ensemble d'arrivée) si et seulement si toute droite horizontale coupe le graphe en **au moins un** point (aucune hauteur n'est « manquée ») ;
- f est **bijjective** si et seulement si toute droite horizontale coupe le graphe en **exactement un** point.

Sur un graphe qui monte, redescend puis remonte (un maximum local puis un minimum local, par exemple), le nombre d'antécédents change de zone en zone : en dehors de la zone comprise entre les deux extrema, une droite horizontale coupe le graphe une seule fois (ou pas du tout si le graphe s'arrête avant) ; exactement à la hauteur d'un extremum, elle le coupe en 2 points (dont un point de tangence) ; strictement entre les deux extrema, elle le coupe 3 fois — c'est exactement ce genre de lecture graphique qu'illustrait le schéma du cours.

4. Définitions formelles : injection, surjection

Définition (surjection)

$f : E \rightarrow F$ est **surjective** si : $\forall y \in F, \exists x \in E / f(x) = y$.

(Vocabulaire : $y = f(x)$ s'appelle l'**image** de x ; x est un **antécédent** de y .)

Si $\text{card}(E) < \text{card}(F)$, alors f ne peut pas être surjective (pas assez d'éléments dans E pour couvrir tout F).

Autrement dit :

$$f \text{ surjective} \Rightarrow \text{card}(E) \geq \text{card}(F)$$

Définition (injection)

$f : E \rightarrow F$ est **injective** si : $\forall x_1, x_2 \in E, (x_1 \neq x_2) \Rightarrow (f(x_1) \neq f(x_2))$.

Formulation équivalente, la **contraposée**, souvent plus pratique à utiliser :

$$\forall x_1, x_2 \in E, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

f injective $\Rightarrow \text{card}(E) \leq \text{card}(F)$ (impossible d'envoyer injectivement plus d'éléments de E que F n'en possède, sans « collision »).

Résumé (à connaître)

- f injective $\Rightarrow \text{card}(E) \leq \text{card}(F)$
- f surjective $\Rightarrow \text{card}(E) \geq \text{card}(F)$
- f injective **et** surjective $\Rightarrow \text{card}(E) = \text{card}(F)$

5. Bijection et application réciproque

Définition (bijection)

Soit $f : E \rightarrow F$. On dit que f est **bijjective** quand f est **injective et surjective**.

Définition (application réciproque)

Soit $f : E \rightarrow F$. On dit que $g : F \rightarrow E$ est une **application réciproque** de f si :

$$\forall x \in E, g(f(x)) = x \text{ et } \forall y \in F, f(g(y)) = y$$

f admet une application réciproque si et seulement si f est bijective ; dans ce cas, elle est unique et se note $f^{-1} : \forall x \in E, \exists ! y \in F / f(x) = y \text{ et } g(y) = x$.

Exemple — construire une bijection à partir de $f(x) = x^2 + 1$

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2 + 1$. Cette fonction n'est **ni injective ni surjective** :

$-1 \neq 1$ mais $f(-1) = 2 = f(1) \Rightarrow f$ n'est pas injective
(plus généralement, pour tout $t \neq 0$: $-t \neq t$ et $f(-t) = f(t)$: une infinité de contre-exemples)

pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 1 \geq 1 \Rightarrow$ tout $y < 1$ n'est l'image d'aucun réel
 $\Rightarrow f$ n'est pas surjective (de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$)

En restreignant le départ et l'arrivée, on obtient une bijection. Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow [1, +\infty[$, $x \mapsto x^2 + 1$:

- sur $[0, +\infty[$, f est strictement croissante (donc injective) ;
- tout $y \geq 1$ admet bien un antécédent dans $[0, +\infty[$ (donc surjective sur $[1, +\infty[$).

Cette fonction restreinte est donc bijective. Calcul de sa réciproque : on résout $y = x^2 + 1$ d'inconnue $x \geq 0$:

$y = x^2 + 1 \Leftrightarrow y - 1 = x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{y - 1}$ [racine positive, car $x \geq 0$, valable pour $y \geq 1$]

La réciproque est donc : $g : [1, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$, $y \mapsto \sqrt{y - 1}$.

À retenir

- **Image directe / image réciproque** : $f(A) = \{f(x), x \in A\}$ (des images), $f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}$ (des antécédents) — $f^{-1}(B)$ a un sens même si f n'est pas bijective.
- **Méthode pour $f([a, b])$ sur une parabole** : localiser le sommet par rapport à $[a, b]$ (min/max local), comparer avec les valeurs aux bornes — le minimum et le maximum de l'image ne sont pas forcément aux bornes de l'intervalle de départ.
- **Méthode pour $f^{-1}([a, b])$** : se ramener à deux inéquations ($f(x) \geq a$ et $f(x) \leq b$), les résoudre séparément (signe d'un trinôme), puis prendre l'intersection des deux solutions.
- **card(E) et injectivité/surjectivité** : injective $\Rightarrow \text{card}(E) \leq \text{card}(F)$; surjective $\Rightarrow \text{card}(E) \geq \text{card}(F)$; bijective $\Rightarrow \text{card}(E) = \text{card}(F)$. Un bon réflexe de vérification rapide (mais pas suffisant à lui seul pour conclure).
- **Rendre une fonction bijective** : quand f n'est ni injective ni surjective sur son domaine naturel, on restreint le départ (pour retrouver l'injectivité, souvent via la monotonie) et l'arrivée (pour avoir exactement l'image) — la réciproque se calcule alors en résolvant $y = f(x)$ d'inconnue x .